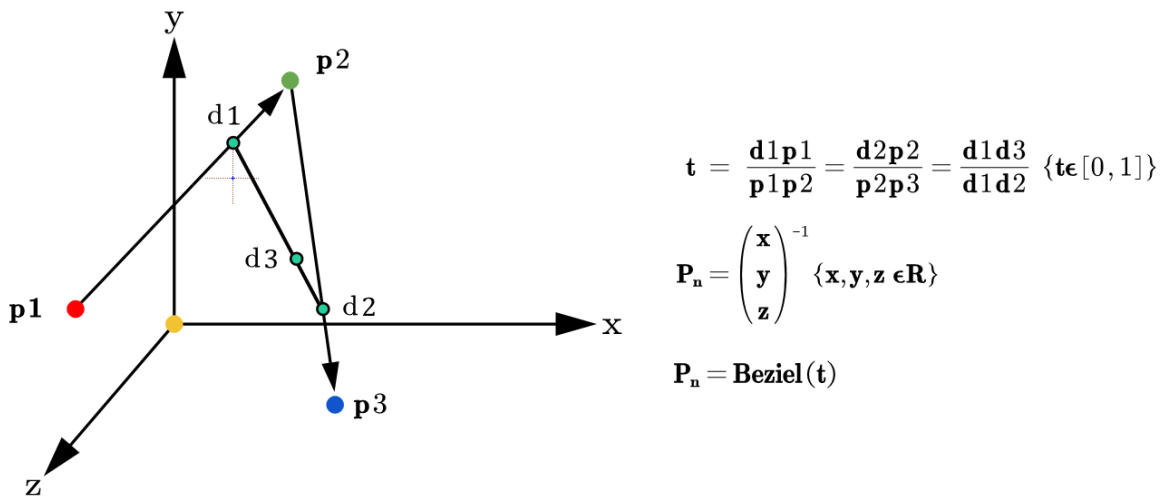


By 雨川纯

论将空间几何变换为遵循贝塞尔轨迹的有体积几何体方法

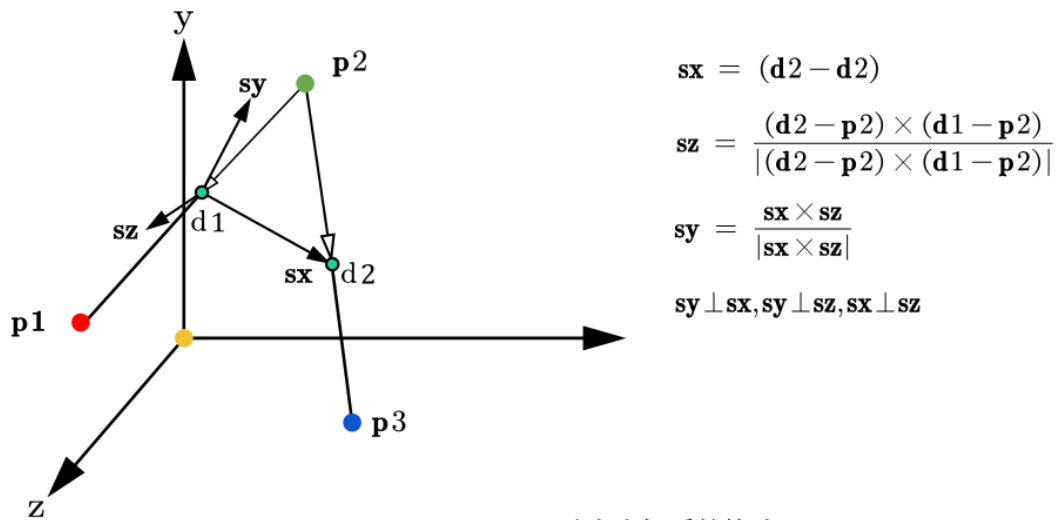
主要的过程有四个数学模型需要建立，通过使用 GLSL 编程语言对该模型进行实现。在 process 中实时传输三点的数据(p1,p2,p3)，并在 GLSL 中进行计算。

二次贝塞尔曲线的模型：

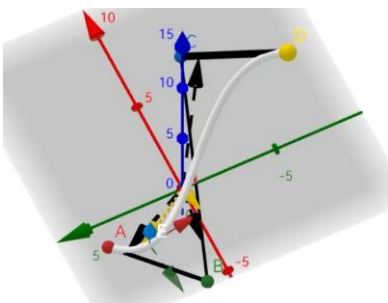


Graphic 1 二次Bezier曲线等式模型

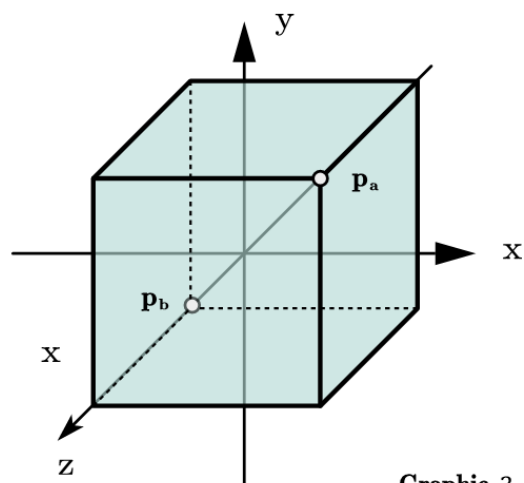
通过两点相减和二次叉乘获取一个动态坐标系，用于表示方形变形的轨迹：



Graphic 2 动态坐标系的构建



然后是方形映射算法，对原方块模型表面的数据点做变换，变换为适合贝塞尔曲线的点。我们使用 x 的坐标值充当 t ($0 \leq t \leq 1$)， y 与 z 值则只需要变换到最大值为 1 或 -1 即可，用于表示曲线的厚度数据。



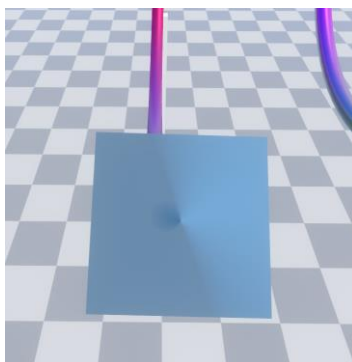
$$\mathbf{p}_a = (a, a, a)$$

$$\mathbf{p}_b = (-a, -a, -a)$$

$$\mathbf{p} = (x, y, z) \quad \{x, y, z \in [-a, a] \mid \text{points in Geometry Shader}\}$$

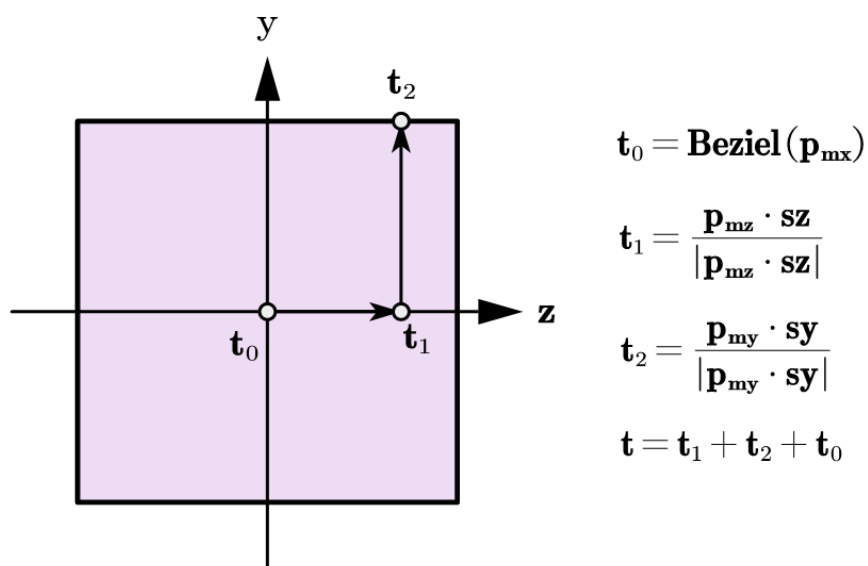
$$\mathbf{p}_m = \text{map}(\mathbf{p}) = \begin{pmatrix} \frac{(p_x + a)}{2} \\ \frac{p_y}{a} \\ \frac{p_z}{a} \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} \{p_{mx} \in [0, 1]\} \\ \{p_{my} \in [-1, 1]\} \\ \{p_{mz} \in [-1, 1]\} \end{pmatrix}$$

Graphic 3 几何点映射方法



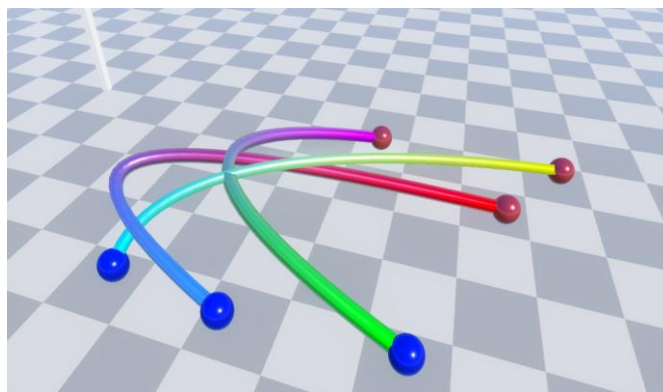
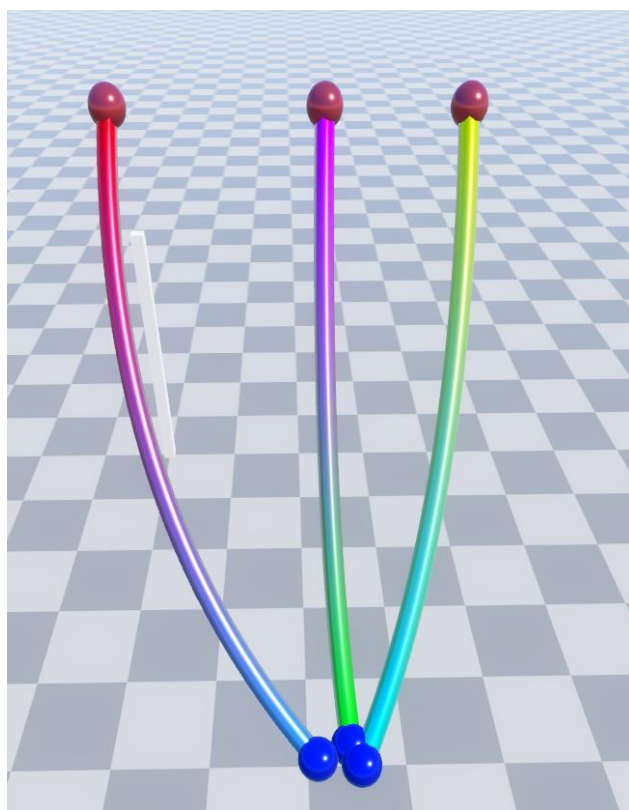
该图为曲线的截面，可见曲线轨迹以 x 为主

最终该算法的主体呈现形式如下图：也既第一次求线径中心 t_0 ，z 上的偏移 t_1 ，y 上的偏移 t_2 。

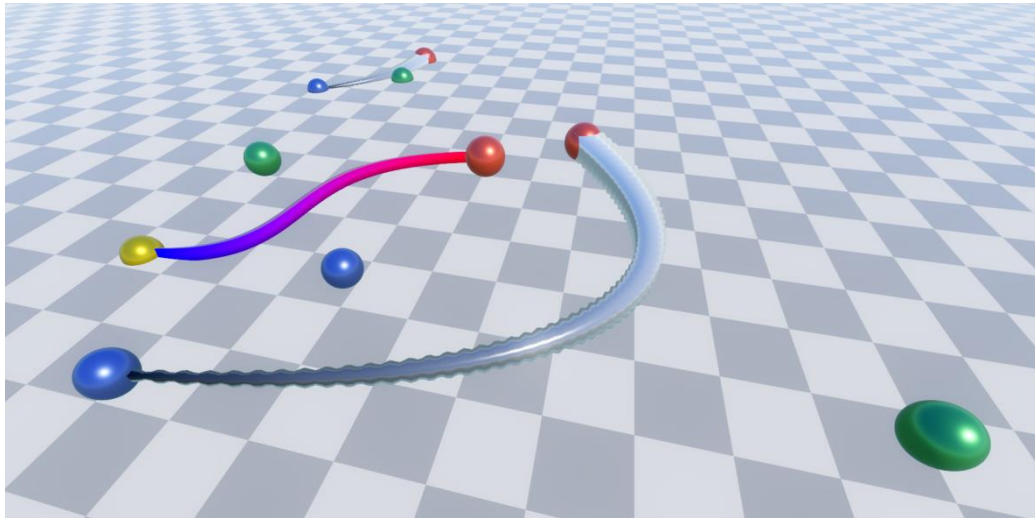


Graphic 4 从立方空间到贝塞尔几何的映射

主要最终输出对应的 t 点为最终变换的结果：



此外，根据 x 为贝塞尔参数 t 的原理，我们还可以适当修改做出如下效果，诸如变宽度曲线轨迹，波浪形表壳，颜色平滑过渡，以及根据该原理下修改的三次贝塞尔曲线绘制方法。



Copyright & License Declaration Copyright © 2026 UkawaJun. All rights reserved. This document is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND 4.0). The source code associated with this project is available under the MIT License.